

AL-BATTĀNĪ  
KITĀB AZ-ZĪJ AṢ-ṢĀBĪ

textus Arabicus a Carolo Alphonso Nallino editus (pars III)

S10 — editio diplomatica

Titulus; paginae impressae 1–24

Singulae lineae paginarum impressarum singulis lineis huius editionis respondent et ibi collocantur ubi in pagina impressa stant (lineae quae totam latitudinem implent ad eandem latitudinem extenduntur). Textus Arabicus cum signis vocalium, ut impressa sunt, ex imaginibus paginarum transcriptus est; productiones litterarum (kashida) non transcribuntur. Numeri foliorum codicis et numeri linearum Nallini in marginibus stant ubi impressi sunt. Haec transcriptio a nullo homine recognita est.

# كتاب الزيج الصابئ

تأليف

أبي عبد الله محمد بن سنان بن جابر الحراني  
المعروف بالبستاني

نُقلَ عن النسخة المحفوظة بمكتبة بلدة الإسكوريال من بلاد الاندلس

اعتنى بطبعه وتصحيحه وترجمه إلى اللغة اللاتينية وعلّق حواشيه

الدكتور كزّلو نالينو

مدرس بمدرسة اللغات الشرقية في نابولي



طُبِعَ بمدينة رومية العظمى

سنة ١٨٩٩ المسيحية

fol. 1, v.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

جامع ما وضع محمد بن جابر بن سنان الحرّاني المعروف بالبّتانّي عفا الله عنه في حساب النجوم  
ومواضع مسيرها الممتحن وجملة ما فيه من الأبواب سبعة<sup>1</sup> ونحسون باباً وهذا تفسيرها.

- أ في صدر الكتاب
- ب<sup>5</sup> في تقسيم دائرة الفلك وضرب الأجزاء بعضها في بعض وتجزئتها وقسمتها بعضها على بعض
- ج في معرفة اقدار اوتار اجزاء الدائرة وإثبات أنصاف اوتار أضعاف القسي في الجداول وما يتبع ذلك من العمل بها
- د في مقدار ميل فلك البروج عن فلك معدّل النهار ونجزية هذا الميل وجهاته ومراتبه في صعوده وهبوطه وهو ميل الشمس عن الفلك المستقيم
- هـ في معرفة اقدار ما يطلع من فلك معدّل النهار مع قسي فلك البروج المفروضة<sup>2</sup> تحت معدّل النهار الذي يسمّى خطّ الاستواء وبهذه الاقدار ايضاً تمرّ البروج وتجاوز في فلك نصف النهار في كلّ موضع من الارض ويسمّى لذلك مطالع البروج في الفلك المستقيم

1) Cod. سيع — 2) Excidisse videtur في البلدان التي

- و في معرفة خواص كل خط من الخطوط الموازية لمعدل النهار المائل عنه الى الشمال وذكر مواضع الارض العامرة المعلومة الطول والعرض في كتاب صورة الارض
- ز في معرفة سعة مشارق الشتاء والصيف ومغاربها من دوائر آفاق البلدان وهي القسي التي تكون بين فلك معدل النهار ومواقع فلك البروج في دائرة الافق ويسمى سمت المطالع والمغرب من دائرة الافق
- ح في معرفة ارتفاع القطب الشمالي من قبل زيادة النهار الاطول اذا كان مفروضاً
- ط في معرفة زيادة \*النهار الاطول من قبل ارتفاع القطب المفروض f. 2,r.
- ح في معرفة الارتفاع والظل احدهما من قبل الآخر اذا كان الظل بسيطاً ومعرفة ذلك اذا كان الظل قائماً
- يا في معرفة سمت الارتفاع والظل من دائرة الافق في كل بلد وفي كل وقت من النهار في جميع اجزاء فلك البروج وهو ما تقطع القوس التي تجوز على سمت الرأس والشمس من دائرة الافق من حد المطالع والمغرب
- يب في معرفة خط نصف النهار في كل بلد وهو سمت الجنوب وما يظهر معه من سمت مشرق الاعتدال ومعرفة بجهات شتى
- يج في معرفة قدر ما يطلع من فلك معدل النهار مع اجزاء فلك البروج المفروضة من الافق في كل موضع من مواضع الارض ويسمى مطالع البروج في كل بلد وما يتبع ذلك من معرفة مطالع اي وجه شئت في هذه المطالع وفي مطالع الفلك المستقيم ومعرفة اجزاء فلك البروج من قبل هذه المطالع ومقدار قوس النهار والليل وساعاتها المعتدلة وازمان ساعات النهار والليل الزمانية وتحويل بعضها الى بعض
- يد في معرفة عروض البلدان وهو ارتفاع القطب الشمالي بها عن الافق بالرصد
- يه في معرفة ارتفاع الشمس في وقت انصاف النهار في كل يوم
- يو في معرفة ما يمضي من النهار من ساعة وما يطلع من قبل قياس الشمس ومعرفة الارتفاع والظل القائم
- يز في معرفة الارتفاع من قبل ما يمضي من ساعات النهار

يَج في معرفة ابعاد الكواكب الثابتة او المتحركة عن فلك معدّل النهار اذا كانت مائلةً عن نطاق البروج  
 في العرض واجزاء فلك البروج التي تتوسّط السماء معها من قبل مواضعها من \*فلك البروج في  
 f. 2,v. الطول والعرض

يَط في معرفة نصف<sup>1</sup> قوس نهار احد الكواكب وهو نصف مكثه فوق الارض وتحتها ايضاً وازمان  
 5 ساعاته فوق الارض وتحتها

لَ في معرفة الدرجة من فلك البروج التي يطلع معها احد الكواكب والدرجة التي معها يغيب  
 كَ في معرفة ما يمضي من الليل من ساعة بقياس بعض الكواكب

كَب في معرفة ارتفاع بعض الكواكب من قبل الساعات الماضية من الليل

كَج في معرفة سمت احد الكواكب من قبل ارتفاعه عن الافق

كَد 10 في معرفة بعد احد الكواكب عن فلك معدّل النهار وما يتوسّط السماء معه من اجزاء البروج  
 من قبل معرفة سمت الموضع الذي يطلع منه او يغيب من دائرة الافق. وبه يُعلم ايضاً ميل الجزء  
 من فلك البروج عن فلك معدّل النهار

كَه في معرفة الجزء الذي فيه الكوكب من اجزاء فلك البروج وعرض الكوكب من قبل بعده عن  
 فلك معدّل النهار والجزء الذي يتوسّط السماء معه اذا كان معلوماً

كَو 15 في معرفة ابعاد ما بين الكواكب على ترتيب مواضعها في الفلك في الطول والعرض

كَز في معرفة مقدار طول ازمان<sup>2</sup> السنة الشمسية الموجودة بالرصد وحركة الشمس الوسطى في الايام  
 والشهور والسنين من قبل ذلك

كَح في معرفة اختلاف حركة الشمس وما يظهر معه من مواضع بعدها الأبعد من اجزاء  
 البروج

ك\_ط 20 في معرفة اقدار اختلاف الايام بلياليها اذا قيس نهار يوم مع ليلته الى نهار يوم آخر مع ليلته وكيف  
 تحوّل وتَنَقَّل من بعضها الى بعض

لَ في صفة افلاك القمر وحركاته وما يظهر فيها من الاختلاف في اوقات الاجتماعات والمقابلات

1) Deest in codice. — 2) Cod. زمان

الشمسية وما يترتب مع ذلك من الاختلاف الثاني من قبل ابعاده عن الشمس \*وعلى الكسوفين f. 3,r.

وبعد النيران عن الارض وزيادة ضوء القمر ونقصانه ببعده عن الشمس

لا في صفة افلاك الكواكب المتحررة وحالاتها

لب في معرفة تأريخ العرب والروم والفرس والقطب ومعرفة بعض ذلك من بعض

لج في معرفة موضع الشمس الذي ترى فيه من فلك البروج بتأريخ الروم والعرب ايها شئت 5

لد في معرفة ساعات التقويم في كل بلد وهي الساعات المعتدلة الوسطى التي تكون من بعد انتصاف

النهار بمدينة الرقة وبها تُستخرج الحركات في كل حين فيعرف وسط الكوكب في ذلك الوقت

من اوقات النهار والليل وتحويل هذه الساعات الى ساعات البلدان

له في إقامة الطالع والبيوت الاثنا عشر من قبل ساعات النهار والليل ومعرفة الساعات من قبل الطالع

لو في معرفة موضع القمر الحقيقي من فلك البروج في كل يوم وفي كل وقت 10

لز في معرفة موضع العقد الشمالي والجنوبي وهما الرأس والذنب اللذين يكون عليهما مجاز القمر

في العرض

لح في معرفة عرض القمر وهو بعده عن نطاق البروج الى جهة الجنوب والشمال

لط في معرفة اختلاف المنظر الذي يعرض في القمر في الطول والعرض واقداره في نواحي الافق

والسبب الذي يعرض عنه ذلك فيه بجهات شتّى 15

م في معرفة بعد القمر عن الارض من قبل اختلاف منظره في دائرة الارتفاع التي فيما بين سمت

الرأس والافق القاطعة لموضع القمر من فلك البروج

ما في معرفة رؤية الهلال<sup>1</sup> في اوائل الشهور واواخرها وسمت موضعه الذي يرى فيه من السماء

وارتفاعه عند ذلك عن الافق وصورته على ما فيه من الضوء واعتدال طرفيه او ميلهما f. 3,v.

مب في معرفة اجتماعات ومقابلات الشمس والقمر الوسطى والحقيقية بتأريخ الروم والقطب ايها شئت 20

مح في معرفة الكسوفات القمرية واقدارها واوقاتها في البلدان والناحية التي منها يبتدئ الكسوف

والناحية التي منها يكون الانجلاء من دائرة القمر وصورة ذلك وعمله بالحساب والجداول

1) Cod. الالهة

- مد في معرفة كسوف الشمس واقداره المختلفة في كل بلد واوقاته فيه ومعرفة الناحية التي منها يبتدئ  
وينجلي الكسوف من دائرة الشمس وصورة ذلك وعمله بالحساب والجدول  
مه في معرفة مواضع الخمسة الكواكب المتحيرة من فلك البروج في كل حين  
مو في معرفة مقام الكواكب الخمسة المتحيرة ورجوعها  
مز<sup>5</sup> في معرفة عروض الكواكب الخمسة المتحيرة وجهاتها  
مح في معرفة ظهور الكواكب الخمسة المتحيرة واختفائها  
مط في معرفة الاشكال التسعة التي تكون للكواكب الثابتة وبعض المتحيرة عند الشمس  
ن في ذكر ابعاد الكواكب عن الارض واقطارها وعظم اجرامها وسعة افلاكها  
نا في معرفة حركة سائر الكواكب<sup>1</sup> بالرصد ورسم مواضع ما يحتاج اليه منها في الجدول في الطول  
والعرض<sup>10</sup>
- نب فيما ذكر اصحاب الطلسمات ان للفلك حركة انتقال مقبلة ومديرة وما يظهر فيه من الخلل  
نج في معرفة اوقات تحاويل السنين الكائنة<sup>2</sup> عند عودة الشمس الى الموضع الذي كانت فيه في الاصل  
ند في تحقيق اقدار الاتصالات التي تكون بحسب عروض الكواكب اذا ألقت الشعاع على فلك  
البروج
- نه<sup>15</sup> في معرفة مطالع البروج فيما بين ارباع الفلك  
نو في عمل\* الرخامة القائمة المسطوحة لمعرفة ساعات النهار الزمانية في كل بلد وتقويم نصبها وسمت<sup>f. 4,r.</sup>  
الجنوب وكيف يُعرف سمت القبلة في الرخامة وهو سمت مكة المحروسة  
نز في ختم الكتاب وصفة ضعة الآلة التي على هيئة الفلك وتسمى البيضة وضعة الآتين اللتان<sup>3</sup>  
للرصد.
- وهذا تفسير تفصيل الكتاب وهو سبعة وخمسون نوعاً والحمد لله على عونه وصلى الله على محمد.

— الكائن Cod. 2 — الكواكب الثابتة in capite ipso et apud Platonem legitur سائر الكواكب<sup>1</sup> Pro

التي Cod. 3)

الباب الاول

في صدر الكتاب

قال إنَّ اَوَّلَ ما أُبْتَدِيَ به كُلُّ امرٍ وَأُسْتُفْتِحَ به كُلُّ قولٍ حمد الله جلَّ ذكره والثناء عليه بآلائه <sup>5</sup> والصلاة على خاتم رُسُلِهِ وأنبيائه عليهم السلام ورحمة الله وبركاته. ﴿ الحمد لله الذي خلق الخلائق بقدرته ودبر الامور بمشيئته وأتقنها بحكمته ﴾ فَأَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا<sup>1</sup> وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا<sup>2</sup> لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ<sup>3</sup> واشهد أنَّ لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أنَّ مُحَمَّدًا عبده ورسوله أَرْسَلَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ<sup>4</sup> فهدى به المؤمنين وَقَطَعَ بِهِ دَابِرَ الْكَافِرِينَ<sup>5</sup> <sup>10</sup> وجعله حجة على العالمين صَلَّى اللهُ عليه وعلى آله الطيبين وعلى اصحابه المنتخبين وعلى التابعين لسنَّته الى يوم الدين. ﴿ اما بعد ﴾ إِنَّ مِنْ اشرف العلوم منزلةً واسناها مرتبةً واحسنها حليةً واعلقها بالقلوب والمعها بالنفوس واشدها تحديداً للفكر والنظر وتذكيةً للفهم ورياضةً للعقل بعد العلم بما لا يسع الانسان جهله من شرائع الدين وسنَّته علم صناعة النجوم لما في ذلك من جسيم الحظِّ وعظيم الانتفاع بمعرفة مُدَّةِ السنين والشهور\* والمواقيت وفصول الازمان وزيادة النهار والليل ونقصانها ومواضع النيران <sup>15</sup> وكسوفهما ومسير الكواكب في استقامتها ورجوعها وتبدل اشكالها ومراتب افلاكها وسائر مناسباتها الى ما يُدْرِكُ بذلك مَنْ أَنْعَمَ النَّظْرَ وَأَدَامَ الْفَكْرَ فِيهِ مِنْ إِثْبَاتِ التَّوْحِيدِ وَمَعْرِفَةِ كُنْهِ عَظَمَةِ الْخَالِقِ وَسَعَةِ حَكْمَتِهِ وَجَلِيلِ قُدْرَتِهِ وَلَطِيفِ صُنْعِهِ قَالَ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ<sup>6</sup> إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ<sup>7</sup> وقال تبارك وتعالى تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا.<sup>8</sup> وقال عَزَّ وَجَلَّ هُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالْقَمَرَ نُورًا خَلْفَةً.<sup>9</sup> وقال سبحانه هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا <sup>20</sup> وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ.<sup>10</sup> وقال جلَّ ذكره الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ<sup>11</sup> مع اقتصاص

1) Qor. LXV, 12. — 2) Qor. LXXII, 28. — 3) Qor. XXXIV, 3. — 4) Qor. IX, 33 et XLI, 9. — 5) Cfr. Qor. VII, 70 et VIII, 7. — 6) Cod. قابل. — 7) Qor. III, 187. — 8) Qor. XXV, 62. — 9) Qor. XXV, 63. — 10) Qor. X, 5. — 11) Qor. LV, 4.

كثير في كتاب الله عز وجل يطول وصفه ويتسع القول بذكره واستشهاده. ﴿وَإِنِّي<sup>1</sup> لَمَّا اطَّالْتُ  
النَّظَرَ﴾ في هذا العلم وادمنتُ الفكر فيه ووقفتُ على اختلاف الكتب الموضوعة لحركات النجوم وما  
تَهَيَّأَ<sup>2</sup> على بعض واضعيها من الخلل فيما أصَّلوهُ فيها من الاعمال وما ابتنوها<sup>3</sup> عليه وما اجتمع أيضاً في  
حركات النجوم على طول الزمان لما قيست أرصادها الى الأرصاد القديمة وما وُجِدَ في ميل فلك البروج  
5 عن فلك معدّل النهار من التقارب وما تغيّر بتغيّره من اصناف الحساب واقدار ازمان السنين واوقات  
الفصول واتّصالات النيرين التي يُستدلّ عليها بازمان الكسوفات واوقاتا اجريت في تصحيح ذلك  
واحكامه على مذهب بطليموس في الكتاب المعروف بالمجسطي بعد إتمام النظر وطول الفكر والروية  
مقتنياً اثره متبّعاً ما رسمه اذ كان قد تَقَصَّى ذلك من وجوهه ودلّ على العلل والاسباب العارضة  
\*فيه بالبرهان الهندسي والعددي الذي لا تُدْفَع صحته ولا يُشَكَّ في حقيقته فأمر بالحنة والاعتبار f. 5,r.  
10 بعده وذكر انه قد يجوز أن يُستدرك عليه في أرصاده على طول الزمان كما استدرك هو على إِبْرَخَس<sup>4</sup>  
وغيره من نظرائه لجلالة الصناعة ولأنها سمائية جسيمة لا تُدْرَك الا بالتقريب ووضعت في ذلك  
كتاباً اوضحت فيه ما أستعجم وفتحت ما أستغلق وبيّنت ما أشكل من اصول هذا العلم وشذ من فروعه  
وسهّلت به سبيل الهداية لمن يَأْثُر به ويعمل عليه في صناعة النجوم<sup>5</sup> وصحّحت فيه حركات الكواكب  
ومواضعها من منطقة فلك البروج على نحو ما وجدتها بالرصد وحساب الكسوفين وسائر ما يُحتاج اليه  
15 من الاعمال وأضفت الى ذلك غيره مما يُحتاج اليه وجعلتُ أستخراج حركات الكواكب فيه من الجداول  
لوقت انتصاف النهار من اليوم الذي يُحسب فيه بمدينة الرقة وبها كان الرصد والامتحان على تحديق  
ذلك كلّهُ إن شاء الله تعالى وبالله التوفيق.

1) Cod. وان — 2) Cod. تهى — 3) Cod. ابتدوها — 4) Cod. semper برخس: sed ceteri Arabes ut recepi.  
Plato: «Abrachis». — 5) Deest in cod.

## الباب الثاني

### في تقسيم دائرة الفلك والضرب والجذور والقسمة

قال إنَّ الاوائل جزأوا دائرة الفلك بثلاثمائة وستين جزءاً واحتجوا في ذلك بغير حجة منها قرب<sup>5</sup> عدد هذه الاجزاء من عدد ايام السنة التي تكمل بحجاز الشمس على نقطة<sup>1</sup> غير متحركة من الفلك الى ان تعود اليها وبانه عدد له نصف وثلث ورُبُع وغير ذلك من الكسور التي ليست صحيحة لكثير من الاعداد وألقوا الشمس على اربع نقط من الفلك توجب اعتدالين وانقلابين وتقسم السنة بأربعة اقسام متباينة ربيع وصيف وخريف وشتاء ونسبوا كل نقطة منها الى الفصل الذي يحدث عنه اجتياز الشمس بها. ولما كان كل ذي بُعد ذا وسط وطرفين كان كل \*فصل من هذه الفصول ينقسم الى<sup>10</sup> f. 5.v. ثلاثة اقسام ووجب لذلك ان تكون اقسام دائرة الفلك اثنا عشر قسماً ووجدوا النقطة الربيعية افضل هذه النقط واولاها بالابتداء لأنَّ النهار يبتدئ منها بالزيادة من بعد الاعتدال والشمس في الصعود الى نصف فلكها الشمالي فتقوى الحرارة وطبع هذا الفصل رطب مائل الى الحرارة مُشاكل لابتداء النشو وكون الاشياء فجعلوا ابتداء حساب الفلك منها. ثم وجدوا الصور التي تلي هذه الاثنا عشر قسماً المسماة أبراج اثنا عشر صورة فسموا كل برج منها بأسم الصورة التي تليه وان كانت هذه الصور<sup>15</sup> قد تزول عن مواضع الابراج المسماة بها على طول الزمان فصار القسم الاول منه ﴿ الحمل ﴾ ثم ﴿ الثور ﴾ ثم ﴿ الجوزاء ﴾ ثم ﴿ السرطان ﴾ ثم ﴿ الأسد ﴾ ثم ﴿ السنبلة ﴾ ثم ﴿ الميزان ﴾ ثم ﴿ العقرب ﴾ ثم ﴿ القوس ﴾ ثم ﴿ الجدي ﴾ ثم ﴿ الدلو ﴾ ثم ﴿ الحوت ﴾ . ووجب لكل برج من هذا الأبراج ثلثون جزءاً فخصته من اجزاء دائرة الفلك الثلاثمائة والستين وهذه الاجزاء تسمى ايضاً درجاً وكل درجة منها تنقسم الى ستين قسماً تسمى الدقائق وكل دقيقة منها تنقسم الى ستين<sup>20</sup> قسماً ايضاً تسمى الثواني وكل ثانية منها تنقسم الى ستين ثلاثة وما بعد ذلك فعلى هذا الرسم من القسمة الى العواشر وما بعدها ممّا يتلوه من الاجناس البائنة. ﴿ وأما معنى الضرب ﴾ فهو أن تضاعف احدَ عددين

1) Cod. نقطته

بقدر آحاد الآخر اعني ضرب الآحاد في الآحاد. وأمّا ضرب الكسور في الآحاد فهو أن تُضاعف الكسور  
 بقدر الآحاد أو أن تجزئ الآحاد بقدر الكسور من الواحد. وأمّا ضرب الكسور في الكسور فهو أن  
 تجزئ أحد الكسرين أيهما شئت بقدر الكسر الآخر من الواحد. وذلك أن الدرج إذا ضربت في الدرج  
 \* كان ما يجتمع من الضرب درجاً وإذا ضربت في الدقائق كان دقاتك وإذا ضربت في الثواني كان  
 f. 6, r. المجتمع ثواني وكذلك ما يضرب منها في الثالث والرابع وما يتلوها فإن الذي يجتمع من ذلك هو  
 5 من جنس الأقل الذي ضرب فيه وما دون الدرج من الدقائق وغيرها فإنه إذا ضرب كل جنس منها  
 في نفسه كان ما يجتمع منه منحطاً عنه بقدر انحطاطه<sup>1</sup> هو عن الدرج ﴿ مثال ذلك ﴾ أن الدقائق إذا  
 ضربت في الدقائق فإن المجتمع ثوانٍ وإذا ضربت في الثواني كان ثالث وكذلك ما يضرب في  
 الثالث والرابع يجري<sup>2</sup> على هذا الرسم في الانحطاط. وأمّا الثواني فإنها إذا ضربت في الثواني كان  
 المجتمع رابع وإذا ضربت في الثالث كان المجتمع خامس وكلها بعد ذلك عن هذه الاجناس مجرّاه هذا  
 المجري وعلى هذا الرسم. وكل عدد يجتمع من جنس من هذه الاجناس بضرب أو باضافة فإنه إذا قُسم  
 على الستين التي ينتهي اليها واليه<sup>3</sup> نسبة سائر الكسور كان ما يحصل من ذلك راجعاً الى الجنس الذي  
 هو اعلی منه وكل عدد من جنسين من هذه الاجناس أو أكثر من ذلك احتيج ان يُنقص من احدهما  
 أكثر ممّا فيه من العدد فإنه يُكسر له من الجنس الذي هو اعلی منه واحداً فيُحسب ستين جزءاً ثم  
 15 يُضاف اليه ويُنقص من ذلك بقدر الحاجة ويحتسب بما يبقى من ذلك مع ما بقي من الجنس الاعلی.  
 فأمّا الدرج فما اجتمع منها من فصول الحركات بالاضافة فإن نسبته الى الادوار فان كان الذي يجتمع منها  
 أكثر من دور واحد أو ادوار ومقدار الدور ثلثمائة وستون جزءاً أُسقطت الادوار واحتُسبت بما يبقى.  
 وإذا احتيج ان يُنقص من الدرج ما لا يفي<sup>4</sup> به عددها أُضيف<sup>5</sup> اليه دور فينقص من المجتمع بقدر الحاجة  
 ويحتسب بما يبقى. \* فإذا اردت ان تضرب جنساً من اجناس الدرج أو الكسور في جنس منها فتعلم من  
 f. 6, v. أي جنس يصير ما يجتمع لك منها بهذا الجدول نخذ من احد سطريّ أب البيت المرسوم فيه ذلك الجنس  
 20 الذي تريد ان تضربه في أي جنس شئت من الاجناس وأخرج من ذلك البيت على استقامة حتى  
 توازي الجنس الآخر الذي اردت في البيت الذي يوازيه من اجناس الكسور فهو الجنس الذي يصير  
 اليه ذلك الشيء الذي اجتمع لك من الضرب. ﴿ ومثال ذلك ﴾ انك اردت ان تضرب رابع في

1) Cod. انحطاط – 2) Cod. يجري – 3) Cod. انته – 4) Cod. بقي – 5) Cod. ضيف

ب

|       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| درج   | دقائق      | ثوان       | ثالث       | روابع      | خوامس      | سوادس      | سوابع      | ثوامن      | ثواسع      | عواشر      |
| دقائق | ثوان       | ثالث       | روابع      | خوامس      | سوادس      | سوابع      | ثوامن      | ثواسع      | عواشر      | عواشري عشر |
| ثوان  | ثالث       | روابع      | خوامس      | سوادس      | سوابع      | ثوامن      | ثواسع      | عواشر      | عواشري عشر | عواشري عشر |
| ثالث  | روابع      | خوامس      | سوادس      | سوابع      | ثوامن      | ثواسع      | عواشر      | عواشري عشر | عواشري عشر | عواشري عشر |
| روابع | خوامس      | سوادس      | سوابع      | ثوامن      | ثواسع      | عواشر      | عواشري عشر | عواشري عشر | عواشري عشر | عواشري عشر |
| خوامس | سوادس      | سوابع      | ثوامن      | ثواسع      | عواشر      | عواشري عشر | عواشري عشر | عواشري عشر | عواشري عشر | عواشري عشر |
| سوادس | سوابع      | ثوامن      | ثواسع      | عواشر      | عواشري عشر | عواشري عشر | عواشري عشر | عواشري عشر | عواشري عشر | عواشري عشر |
| سوابع | ثوامن      | ثواسع      | عواشر      | عواشري عشر | عواشري عشر | عواشري عشر | عواشري عشر | عواشري عشر | عواشري عشر | عواشري عشر |
| ثوامن | ثواسع      | عواشر      | عواشري عشر | عواشري عشر | عواشري عشر | عواشري عشر | عواشري عشر | عواشري عشر | عواشري عشر | عواشري عشر |
| ثواسع | عواشر      | عواشري عشر | عواشري عشر | عواشري عشر | عواشري عشر | عواشري عشر | عواشري عشر | عواشري عشر | عواشري عشر | عواشري عشر |
| عواشر | عواشري عشر | عواشري عشر | عواشري عشر | عواشري عشر | عواشري عشر | عواشري عشر | عواشري عشر | عواشري عشر | عواشري عشر | عواشري عشر |

ب

ثالث فاختت من جدول اب الذي في عرض الورقة اي الجنسين شئت وليكن اوّلا الثالث فخرجت  
منه موازياً للروابع في جدول اب الذي في طول الورقة فوجدت في البيت الذي يوازيه سوابع وهو <sup>20</sup>  
الجنس الذي صار اليه المضروب. وكذلك لو اخذت من جدول اب الروابع وخرجت منها بإزاء  
الثالث التي في جدول اب الآخر وجدت فيه سوابع وكذلك تفعل بكل ما تريد من الاجناس ان  
شاء الله \* ﴿ واما معنى الجذر ﴾ فهو ان جذر كل عدد مُطلق من اي الاعداد كان هو ما اذا ضرب  
في مثله كان المجتمع منه هو ذلك العدد المفروض. واما تجذير هذه الاجناس فليس بلازم لهذا الشرط

f. 7,r.

لما قد وصفنا أيضاً من اختلاف ما يقع من ضرب بعض هذه الاجناس في بعض بل انما يلزمه جنس  
الدرج فقط فان جذر الدرج هو درج ايضاً وذلك أن الدرج اذا ضربت في الدرج فان المجتمع من ذلك  
درج. فاما الكسور التي دون الدرج من سائر الاجناس الباقية فما كان منها من جنس الزوج كالثنائي  
والروابع والسوادر وما شاكل ذلك فان جذره يكون من الجنس الذي هو ارفع منه بمقدار الضعف  
5 مثل الثواني التي جذرها دقائق والروابع التي جذرها ثوانٍ واما ما كان من جنس الافراد كالدقائق  
والثالث وما شاكل ذلك فليس له جذر محدود الا أن يبسط الى الجنس الذي دونه حتى يصير الى  
جنس الزوج فتلزمه هذه الشريطة كالدقائق تبسط الى الثواني وكالثالث تبسط الى الروابع. ﴿ واما  
القِسْمَةُ ﴾ فهي ان تعرف ما يكون من اضعاف الاكثر بالاكل اذا عد الاكثر بالاكل وأن تعرف جزء  
الاكل من الاكثر اذا كان الاقل هو المقسوم<sup>1</sup> واذا أجرينا في ذلك الى عكس ما كنا استعملناه في  
10 الضروب والجذور على تلك الشريطة فقسما درجاً على درج كان الحاصل بالقسمة درجاً. واما باقي  
الاجناس التي دون الدرج فانه اذا قسم الاسفل على الاعلى كيف كانت مرتبته وليته او لم تله فان  
الحاصل من القسمة يقع من الجنس الذي اذا ضرب في الجنس الذي قسم عليه كان الذي يجتمع منه  
عائداً الى الجنس المقسوم كقسمة الثواني على الدقائق فانها اذا قسمت حصل منها دقائق وكذلك  
ايضاً اذا قسمت السوادر \*على الروابع كان ما يحصل ثواني. واما اذا قسم جنس اعلى على اسفل فان  
15 الوجه في ذلك ان يبسط الجنس الاعلى الى الاسفل ثم يقسم عليه فيكون الحاصل درجاً. وكقسمة  
الدقائق على السوادر فانها اذا بسطت الى السوادر ثم قسمت على تلك السوادر كان ما يحصل  
من تلك القسمة درجاً كما وصفنا. واذا اردت ان تعرف ما يحصل لك من قسمة اجناس الكسور  
المتسافلة على الاجناس التي هي ارفع منها بهذا الجدول المتقدم ذكره فاطلب في جدول اب او في  
\*جدول اد<sup>2</sup> ايها شئت الجنس الذي تريد ان تقسمه على جنس اعلى منه في المرتبة وليه او لم  
20 يله وأخرج بإزائه الى<sup>3</sup> ان توازي الجنس الذي هو ارفع منه في الجدول الآخر فالجنس الذي  
تنتهي<sup>4</sup> اليه من اجناس الكسور فهو الذي يحصل لك بالقسمة من المقسوم من تلك الاجناس  
والذي اذا ضربته في الجنس الاعلى الذي قسمته عليه عاد الى الجنس المقسوم. وكذلك اذا اردت

1) Cod. ....ال – 2) Cod. ب – 3) Deest in cod. – 4) Cod. ينتهي

ب

|       |      |      |      |       |       |       |       |       |
|-------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| عاشر  | ثامن | سابع | خامس | رابع  | ثالث  | ثاني  | دقيق  | درج   |
| ثامن  | سابع | خامس | رابع | ثالث  | ثاني  | دقيق  | درج   | دقيق  |
| ثامن  | سابع | خامس | رابع | ثالث  | ثاني  | دقيق  | درج   | ثاني  |
| سابع  | خامس | رابع | ثالث | ثاني  | دقيق  | درج   | ثاني  | ثالث  |
| سوادس | خامس | رابع | ثالث | ثاني  | دقيق  | درج   | ثالث  | رابع  |
| خامس  | رابع | ثالث | ثاني | دقيق  | درج   | ثالث  | رابع  | خامس  |
| رابع  | ثالث | ثاني | دقيق | درج   | ثالث  | رابع  | خامس  | سوادس |
| ثالث  | ثاني | دقيق | درج  | ثالث  | رابع  | خامس  | سوادس | سابع  |
| ثاني  | دقيق | درج  | ثالث | رابع  | خامس  | سوادس | سابع  | ثامن  |
| دقيق  | درج  | ثالث | رابع | خامس  | سوادس | سابع  | ثامن  | ثامن  |
| درج   | ثالث | رابع | خامس | سوادس | سابع  | ثامن  | ثامن  | عاشر  |

د

ان تقسم جنساً اعلى على اسفل فبسطت الاعلى الى الاسفل ونظرت في احد الجدولين الى الجنس الذي يصير اليه ذلك المبسوط فخرجت بإزائه الى ان توازي الجنس الذي اردت ان تقسمه عليه <sup>20</sup> حصل لك درجاً. وكذلك كلما قسمت جنساً على مثله خرج لك درجاً ان شاء الله تعالى وبالله التوفيق.

## الباب الثالث

في معرفة اقدار اوتار اجزاء الدارة وإثبات أنصاف اوتار أضعاف القسي في الجداول  
وجميع ما يتبع ذلك من العمل بها.

5

قال قد اختلف الاوائل في مقدار قُطر الدائرة من مُحيطها غير أنهم قَرَّبوه فذكر قوم ان محيط  
الدائرة ثلاثة امثال قُطرها وسُبع المثل. وقال آخرون انه ثلاثة امثاله وعشرة اجزاء وشيء من احد وسبعين.  
والذي عمل عليه بطليموس الفاضل واصحاب النجوم فهو ما بين<sup>1</sup> هذين القدرين وهو ثلاثة وعُشر المثل  
10 ورُبُع سُدس المثل الواحد ولسنا مضطرين الى علم حقيقة ذلك في وضع الاوتار اذا كانت القسي  
والاوتار<sup>2</sup> ليس لبعضها من بعض قدر معلوم وانما يُعَلَم ذلك من قِبَل اوتارها ولم يضرّ علينا في ذلك  
ضرر في ان نفرَض القُطر كم شئنا ولذلك أنزله<sup>3</sup> بطليموس مائة وعشرين جزءاً لسهولة مخرج الحساب  
على هذا الرسم وعليه ايضاً نعمل في هذا الكتاب. \*وقد وُضِح بالبرهان ان وتر السُدس من كل دائرة  
f. 8, v. هو مقدار نصف قُطرها ومقدار سُدس دائرة الفلك فقد بان انه ستون جزءاً على ما أصل الحساب  
وهو بالمقدار الذي به تكون الدائرة ثلثمائة وستين جزءاً ويكون وتر السُدس ستين جزءاً ايضاً بالمقدار  
15 الذي يكون القُطر مائة وعشرين واذا ضُرب وتر السُدس من الدائرة في مثله ونُقَص من جملة القُطر  
مضروباً في مثله وأُخذ جذر ما يبقى كان هو وتر ثلث الدائرة. وكذلك كل قوس معلومة الوتر من  
دائرة ما اذا ضُرب وتر تلك القوس في نفسه ونُقَص ما يجتمع من ذلك من جميع القطر مضروباً في  
نفسه واخذ جذر ما يبقى كان ما يحصل منه هو وتر القوس الباقية لتمام نصف الدائرة. وان وتر رُبُع  
الدائرة هو جذر ما يجتمع من ضِعف ضرب نصف قُطرها في نفسه. وان وتر العُشر من كل دائرة  
20 يكون ما يحصل من ضرب نصف قُطرها في نفسه اذا أُضيف الى ما يجتمع من ذلك رُبُع قُطرها  
مضروباً في نفسه ثم أُخذ جذر الجميع فنُقَص منه مقدار رُبُع قطر الدائرة وما بقي هو وتر العُشر من

1) Cod. ما بين — 2) Deest in cod. — 3) Cod. ما نزله

تلك الدائرة. وإن وتر خمس الدائرة هو ما يكون من ضرب وتر عشرها في نفسه اذا أُضيف الى ذلك نصف قطرها مضروباً في نفسه واخذ جذر ما يجتمع من ذلك فيكون هو الخمس من تلك الدائرة. وإن كل قوسين معلومتين<sup>1</sup> الوترين من دائرة يكون وتر القوس التي بينهما في التفاضل معلوماً ايضاً وذلك بأن تضرب وتر كل واحدة<sup>2</sup> من القوسين في وتر ما يبقى لتمام الآخر الى نصف الدائرة ثم يُؤخذ الفضل الذي بينهما فيقسم على القطر فما حصل فهو وتر تلك القوس التي بين القوسين في<sup>5</sup> التفاضل. وإن كل قوس معلومة الوتر من دائرة فإن وتر نصفها يكون معلوماً ايضاً وذلك بأن تنقص وتر ما بقي لتمام تلك القوس الى نصف الدائرة من قطر الدائرة كله ثم يؤخذ نصف ما يبقى فيضرب في القطر كله ثم يؤخذ جذر ذلك فما حصل فهو وتر نصف تلك القوس. وإن كل قوسين معلومتين الوترين من الدائرة اذا رُكبت احدهما على الاخرى فجمعنا حتى تصيرا قوساً واحدة فإن وتر تلك القوس المجموعة يكون معلوماً ايضاً وذلك بأن تضرب وتر كل واحدة من القوسين في الاخرى ووتر ما<sup>10</sup> يبقى لتمام كل واحدة منهما الى نصف الدائرة في الاخرى ايضاً ثم يؤخذ فضل ما بينهما فيقسم على القطر كله فما يحصل فهو وتر ما يبقى لتمام تلك القوس المجموعة الى نصف الدائرة فاذا ضرب في نفسه ونقص من جملة القطر مضروباً في نفسه واخذ جذر ما يبقى كان هو وتر تلك القوس المجموعة من القوسين. وعلى هذا الرسم وبهذه الجهات المذكورة تُستخرج جميع الاوتار الباقية المعلومة في نصف الدائرة. وأما الاوتار التي ليست بمعلومة بالبرهان مثل الوتر الذي للجزء الواحد وما يتضاعف منه مثل<sup>15</sup> الاثنين والاربعة والثمانية وما اشبه ذلك فإنها لا تُخرج بالحساب على طريق البرهان كما تخرج تلك القسي وتلك الاوتار ولكنه يُعلم بالبرهان ان نسبة وتر القوس الصغرى الى قوسها اعظم من نسبة وتر القوس العظمى الى قوسها ولما كان وتر الجزء والنصف ووتر النصف والربع معلومين بالبرهان وكان ما حصل من ثلثي وتر الجزء والنصف مساوياً للذي يحصل من وتر النصف والربع جزء اذا زيد عليه مثل ثلثه وليس بينهما اختلاف يُحس ولا يقع من قبله ضرر في الحساب واذا<sup>20</sup> أخذ وتر الثلثة ارباع فزيد عليه مثل ثلثه صار ما يجتمع من ذلك وتر الجزء الواحد\* فلما علم وتر الجزء الواحد على هذه الجهة صارت جميع اوتار اجزاء نصف الدائرة معلومة ايضاً. ولما كان ما يُحتاج اليه في اقدار القسي

f. 9,r.

f. 9,v.

1) Cod. معلومين — 2) Cod. واحد — 3) Deest in cod.

المتقاطعة في القسيّ المعلومة أنّما يُعلم باوتار أضعاف القسيّ المعلومة وكانت الدائرة متى قُسمت بخطّين يتقاطعان على مركزها على زوايا قائمة انقسمت لذلك ارباعاً متساوية على اربع زوايا يحيط بكل زاوية منها تسعين جزءاً من المحيط وخطّان يخرجان من المركز الى المحيط مقدار كل واحد منهما نصف القطر ويحيط بالزاويتين القائمتين اللتان<sup>1</sup> تحت الربعين جميعاً خطّ<sup>2</sup> مستقيم وهو القطر كلّ وبين أنّه ضعف كلّ واحد من ذينك<sup>3</sup> الخطّين المحيطين بالزاوية الواحدة القائمة التي تحت الربع الواحد فصار لذلك نسبة كلّ واحد من الخطّين المحيطين بالزاوية القائمة الى القطر المحيط بالزاويتين القائمتين كنسبة ربع الدائرة الى نصفها وصارت لذلك اوتار القسيّ الباقية في نصف الدائرة يفصلها القطر بفصلين نصفين ويفصل أيضاً القسيّ معها عن جنبه بنصفين فتكون نسبة وتر كلّ قوس منها الى جميع القطر كنسبة نصف ذلك الوتر الذي تحت نصف تلك القوس<sup>4</sup> الى نصف القطر وهو نصف وتر ضعف<sup>5</sup> القوس التي عن جنبي القطر التي في كلّ ربع من الربعين منها النصف وإياه نعي وهو الذي نستعمل في وجوه الحساب لكي<sup>6</sup> لا نحتاج الى تضعيف القوس فيما نحاول معرفته وأنّما فعل ذلك بطليموس لاقامة البرهان فاما نحن فانا أخذنا نصف وتر ضعف كلّ قوس من قسيّ ربع الدائرة فأثبتناه تحت حصّة<sup>7</sup> تلك القوس الواقعة في الربع وجعلنا تفاضل القسيّ في الجداول بنصف جزء الى تمام التسعين الجزء\* التي تحيط بجميع الربع كلّه فوق ذلك نصف وتر الجزء الواحد تحت النصف جزء ونصف وتر الستين تحت الثلثين جزءاً ونصف وتر المائة والعشرين<sup>8</sup> وتحت الستين ونصف وتر المائة والثمانين جزءاً التي هي نصف الدائرة ووترها القطر كلّه تحت التسعين التي هي اجزاء الربع كلّه وهو نصف القطر ومقداره ستون جزءاً واليه تقع نسبة جميع هذه الاوتار المنصّفة المذكورة المرسومة في هذا الكتاب وليكلا يحتاج ان يتكرّر القول فيما يستأنف نبين<sup>9</sup> انّ كلّما لفظنا به في كتابنا هذا من ذكر الاوتار فأنّما نعي به هذه الاوتار المنصّفة الا ما خصصناه منها بأسمه فسمّيناه وترّاً تامّاً وهو<sup>10</sup> ما اقلّ حاجتنا اليه في اكثر الامر. ﴿ فاذا اردت ﴾ ان تعرف وتر ايّ درجة شئت من هذه الاوتار المنصّفة من قبل الجداول فأطلب في جدول الاوتار المنصّفة في سطر الاعداد<sup>11</sup> المتفاضلين بنصف جزء فحيث ما اصبحت مثل العدد الذي معك نخذ ما تلقاه من الدرج والدقائق والثواني المرسومة في جدول الاوتار فما كان فهو وتر تلك الدرج التي اردت

1) Cod. التي — 2) Cod. خطا — 3) Cod. دينك — 4) Deest in codice. — 5) Cod. addit نصف — 6) Cod. لكي — 7) Cod. حاصة — 8) Cod. sine articulo. — 9) Cod. بين — 10) Cod. و — 11) Cod. المدد

فإن كان مع الدرج دقائق وكانت أكثر من ثلاثين دقيقة أو أقل من ثلاثين دقيقة نَحْذُ ما تلقاء الدرج  
 التامة أو الدرج والأنصاف أيهما كان أقرب إلى الدرج التي معك والدقائق مما هو أقل منها فما خرج  
 تلقاءه من جدول الاوتار فأحفظه ثم أنقص العدد الذي وجدت في السطر من الذي معك فما بقي  
 من الدقائق فأضربه في فضل ما بين الوتر الذي حفظت والوتر الذي تلقاء ما هو أكثر منه بنصف  
 جزء فما بلغ فأقسمه على ثلاثين دقيقة التي بها يتفاضل العدد في سطري القسي فما حصل من القسمة<sup>5</sup>  
 من الدقائق والثواني فزده على الوتر الذي كنت حفظت ان كان هو الأقل\* وأنقصه منه ان كان<sup>f. 10,v.</sup>  
 هو الأكثر فما بلغ بعد الزيادة أو النقصان فهو وتر تلك الدرج والدقائق التي معك. وإن شئت أن  
 تعرف مقدار الدقائق التي تفضل معك كم هو من ثلاثين دقيقة فإن كان نصفاً أو ثلثاً أو أقل من ذلك  
 أو أكثر اخذت بقدره من تفاضل الاوتار فسلكت به ذلك المسلك في الزيادة والنقصان فما حصل  
 فهو وتر تلك القوس التي اردت. ﴿وان اردت﴾ ان تعرف القسي من قبل هذه الاوتار فاطلب<sup>10</sup>  
 مثل الوتر في جدول الاوتار حيث ما اصبت مثله أو ما هو أقرب إليه مما هو أقل منه نَحْذُ ما تلقاه  
 في السطر الأول من سطري العدد فما كان فهي القوس التي تريد فاحفظها ثم أنقص الوتر الذي  
 اصبت في الجداول من الوتر الذي معك فما حصل من شيء فأضربه في ثلاثين دقيقة فما بلغ فأقسمه  
 على فضل ما بين الوتر الذي اصبت ووتر الذي يتلوه فما حصل من الدقائق والثواني فزده على تلك  
 القوس التي حفظت فما بلغت القوس<sup>1</sup> فهي قوس ذلك الوتر المنصف الذي تريده. وإن شئت فأنظر مقدار<sup>15</sup>  
 تلك الدقائق والثواني التي تفضل معك كم تكون من فضل ما بين ذلك الوتر الذي اصبت والوتر  
 الذي يتلوه فما كانت من شيء اخذت بقدره من ثلاثين دقيقة فزده على القوس التي كنت حفظت  
 على نحو ما تقدم والمعنى واحد ويسمى هذا الباب تقويس الاوتار. ﴿واذا اردت﴾ ان تعرف الاوتار  
 الراجعة من قبل القسي فأنظر فإن كان العدد الذي تريد ان تعرف وتره راجعاً أقل من تسعين درجة  
 فأنقصه من تسعين فما بقي فأعرف وتره على الرسم المتقدم فما حصل فأنقصه من ستين درجة التي هي<sup>20</sup>  
 نصف القطر فما بقي فهو الوتر الراجع لتلك القوس. وإن كان العدد أكثر من تسعين فأعرف ما زاد  
 على تسعين\* فأعرف وتره فما بلغ فزده على ستين درجة فما بلغ فهو الوتر الراجع لتلك القوس التي اردت.<sup>f. 11,r.</sup>

1) Deest in cod.

وان اردت ان تعرف القسيّ الراجعة من قبل هذه الاوتار فانظر فان كان الوتر الذي تريد اقلّ من ستين درجة فانقصه من ستين فما بقي فاعرف قوسه على ذلك الرسم فما بلغت القوس فانقصه من تسعين فما بقي فهو مقدار القوس الراجعة. وان كان ذلك الوتر اكثر من ستين<sup>1</sup> فألّقي منه ستين واعرف قوسه<sup>2</sup> فما حصلت فزده على تسعين درجة فما بلغ فهو مقدار القوس الراجعة. وليست لك حاجة في معرفة القسيّ والاورار الى اكثر مما رسمت لك وقد تكتفي في معرفة هذه الاوتار المنصّفة بمعرفة اوتار ما بين درجة الى تسعين درجة وذلك انّ ما جاوز التسعين الى تمام المائة والثمانين فإنّ وتره مثل وتر التسعين معكوساً. وكذلك في الاوتار التامة ليس بك حاجة الى اكثر من معرفة اوتار نصف الدائرة الذي هو من جزء الى مائة وثمانين لأنّ اوتار النصف الباقي مثل اوتار المائة والثمانين معكوسة. وأما معرفة الاوتار التامة من قبل القسيّ والقسيّ من قبل هذه الاوتار فانك اذا اردت معرفة وتر أيّ درجة شئت تأماً اخذت نصف تلك الدرج فعرفت وتره المنصف من الجدول فما بلغ من شيء أضعفته فما حصل فهو وتر التام لتلك الدرج التي اردت. وان اردت ان تقوّس الاوتار التامة بالجدول ايضاً فخذ نصف ذلك الوتر فقوّسه من الجدول على تلك الجهة المتقدمة فما حصلت القوس فأضعفه فما بلغ فهو قوس ذلك الوتر التام التي اردت. وكلّما ضرب احد هذه الاوتار المنصّفة في نفسه ونقص من نصف القطر مضروباً في نفسه كان جذر ما يبقى هو وتر ما يبقى \*لتمام تلك القوس الى ربع الدائرة. f. 11,v. واذا نقص<sup>3</sup> وتر أيّ جزء كان من هذه الاوتار المنصّفة من نصف القطر وضرب ما يبقى في ثلثين جزءاً وأخذ جذر ذلك كان وتر نصف ما يبقى لتمام تلك القوس الى ربع الدائرة ان شاء الله.

## الباب الرابع

في معرفة مقدار ميل فلك البروج عن فلك معدّل النهار وتجزئة هذا الميل وجهاته ومراتبه في صعوده وهبوطه وهو ميل الشمس عن الفلك المستقيم<sup>20</sup>

قال إنّ ميل فلك البروج الذي يحده مدار الشمس الذي ترى عليه عن فلك معدّل النهار الذي عليه مدار الكرة العظمى التي تدور على قطبيه انما يعرف برصد الشمس وتفقد مجازها على نقطتي

1) Cod. تسعين — 2) Deest in cod. — 3) Cod. انقص

الانقلابين في فلك نصف النهار الذي هو دائرة وسط السماء القاطعة لقطبي فلك معدل النهار ونقطة  
سمت الرأس ودائرة الافق<sup>1</sup> وقد ذكر إبرخس وحكي بطليموس في كتابه أن مقدار القوس التي بين  
منقلي الشتاء والصيف في فلك نصف النهار سبعة واربعون جزءاً واثنان واربعون دقيقة وأن الميل  
نصف ذلك وهو ثلاثة وعشرون جزءاً واحداً وخمسون دقيقة ورصدنا نحن في عصرنا هذا مراراً كثيرة  
بالعضادة الطويلة واللينة المذكور عملها وضعتها في كتاب المجسطي بعد تدقيق القسمة وإحكام نصب<sup>5</sup>  
الآلة بغاية ما تهيأ فوجدنا اقرب قرب الشمس بمدينة الرقة من نقطة سمت الرأس في فلك نصف النهار  
اثنا عشر جزءاً وستاً وعشرين دقيقة وابعدها تسعة وخمسين جزءاً وستاً وثلاثين دقيقة فوضح لنا بذلك  
أن مقدار القوس التي بين المنقلين على الحقيقة يكون سبعة واربعين جزءاً وعشر دقائق وأن ميل فلك  
البروج عن فلك معدل النهار إنما يكون نصف هذه الاجزاء\* وهو ثلاثة وعشرون جزءاً وخمسة وثلاثون  
دقيقة وهو بعد ما بين قطبي الفلكين وعليه نعمل في كتابنا هذا اذ كان عياناً والاول خبراً وبذلك<sup>10</sup>  
علمنا أن بعد مدينة الرقة التي بها كان الرصد عن فلك معدل النهار في دائرة نصف النهار ستة وثلاثون  
جزءاً وهو ارتفاع قطب فلك معدل النهار الشمالي بها عن الافق وهو ايضاً بعد فلك معدل النهار عن  
نقطة سمت الرأس الى الجنوب. ﴿ فاذا اردت ﴾ ان تحسب هذا الميل فتعرف حصّة كل درجة تريد  
منه الى تمام تسعين درجة التي تستكمل الميل وهو كج له نخذ وتر درجة او درجتين او اكثر من ذلك الى  
تمام تسعين درجة وهو من اول الحمل الى آخر الجوزاء فاذا عرفت وتر الدرج التي اردت فاضربه في<sup>15</sup>  
وتر الميل كله فما بلغ فاقسمه على نصف القطر وهو ستون فما حصل من القسمة فقسّه فما بلغت القوس  
فهو مقدار ميل تلك الدرجة التي اردت عن فلك معدل النهار في فلك نصف النهار. ﴿ فاذا اردت ﴾  
إثبات ذلك في الجدول لدرجة درجة فاعرف ميل كل درجة تريد الى تسعين درجة فأثبت ما لكل درجة  
تحتها فاذا فعلت ذلك فقد عرفت ميل جميع اجزاء فلك البروج وذلك أن ميل ما جاوز تسعين<sup>2</sup> الى  
تمام المائة والثمانين مثل ميل<sup>3</sup> التسعين المرسومة معكوساً. وما جاوز مائة وثمانين الى تمام المائتين والسبعين<sup>20</sup>  
فإن ميله كميل التسعين مستوياً ايضاً وما جاز على المائتين والسبعين الى تمام الثلاثمائة والستين فإن ميله  
مثل ميل التسعين معكوساً وقد رسمنا ذلك في الجدول على تفاضل درجة درجة وجعلنا سطور الاعداد

1) Cod. الارض. 2) Cod. مائة وثمانين. 3) Deest in codice.

فيه اربعة اسطر اثبتنا في السطر الاول منها ما كان من اعداد فلك البروج من جزء الى تسعين وفي  
السطر الثاني ما ينقص اعداد السطر الاول من المائة والثمانين وفي السطر الثالث ما تزيد اعداد السطر  
الاول على المائة والثمانين مجملاً وفي السطر الرابع ما ينقص اعداد السطر\*الاول من الثلاثمائة والستين  
لكي اذا وقع العدد في السطر الاول والثاني منه علمنا ان الميل الى ناحية الشمال من فلك معدل النهار  
5 وان وقع في السطرين الباقيين علمنا انه الى ناحية الجنوب. ﴿ واذا اردت ﴾ ان تعرف ميل الشمس  
او غيرها من درج البروج نخذ من اول الحمل الى درجة الشمس او غيرها ممّا تُريد ان تعرف ميله فما  
كان فهو حصّة الميل فاطلب مثله في سطور الاعداد الاربعة المرسومة في جداول الميل وخذ ما تلقاه من  
الدرج والدقائق والثواني المرسومة فيه فما كان فهو ميل تلك الدرج التي اردت. فان كان مع الدرج  
دقائق نخذ لها بحصتها من تفاضل على الجهة التي اُريتك في تفاضل الاوتار وذلك ان تنظر كم تكون  
10 الدقائق من ستين دقيقة التي بها يتفاضل العدد فما كان من شيء اخذت بقدره من الفضل الذي بين  
ميل الدرج التامة<sup>1</sup> وميل ما هو اكثر منها بدرجة واحدة فما حصل فانظر فان كان الميل للدرجة التي  
معك اقل زدته عليه وان كان هو الاكثر نقصته منه فما حصل من الميل بعد الزيادة او النقصان  
فهو ميل الدرج والدقائق التي اردت عن فلك معدل النهار. فان كانت من ٥ الى ٥٠ فالميل زائداً  
والشمس في صعود الشمال وان كانت من ٥٠ الى ٩٠ فالميل ناقص والشمس هابطة من الشمال وان  
15 كانت من ٩٠ الى ١٨٠ فالميل زائد والشمس تهبط الى الجنوب وان كانت من ١٨٠ الى ٢٧٠ فالميل ناقص  
والشمس تصعد في الجنوب. وبالجمله اذا كانت حصّة الميل من ٥ الى ٩٠ فالميل شمالي ومتى كانت  
من ٩٠ الى ١٨٠ فالميل جنوبي. وبهذا الحساب تعرف ميل الشمس وجهتها وصعودها وهبوطها. وقد  
قسموا الميل ست مراتب في الصعود\* والهبوط وجعلوا كل خمس عشرة درجة من مسير الشمس في كل  
رُبع من هذه الارباع مرتبةً من مراتب الصعود والهبوط الى تمام التسعين<sup>2</sup> درجة التي تستكمل الست  
20 مراتب فاذا كانت في الخمس عشرة درجة الاولى من احد الارباع قالوا إنها في المرتبة الاولى واذا كانت  
في الخمس عشرة درجة الثانية قالوا إنها في المرتبة الثانية الى بلوغ المرتبة السادسة.

1) Cod. التامه – 2) Cod. sine articulo.

## الباب الخامس

### في معرفة مطالع البروج في الفلك المستقيم

5

قال اذا اردت معرفة مقدار ما يطلع من ازمان فلك معدّل النهار الثلاثمائة والستين مع الاجزاء المفروضة من فلك البروج وهو مطالع البروج في موضع خطّ الاستواء وهو الموضع الذي لا عرض له وعليه مدار فلك معدّل النهار فالليل والنهار في جميع ايام السنة فيه مستويان ابدًا وممرّ البروج في وسط السماء في كل بلد من البلدان يكون بقدر طلوعها في هذا الخطّ وبه تمرّ ايضا في وسط السماء هناك ولذلك سُمّيَتْ بمطالع البروج في الفلك المستقيم وكلّ ثلاثة بروج فانّ طلوعها في الفلك المستقيم مع 10 تسعين زمانًا من ازمان معدّل النهار. ﴿ فاذا اردت ﴾ ان تحسب مطالع ايّ درجة شئت من درج البروج في الفلك المستقيم فخذ الميل كلّ وهو كج له فاعرف وتره وهو وتر الميل كلّ ثم انقص الميل كلّ من تسعين واعرف وتر ما يبقى وهو وتر تمام الميل كلّ ثم خذ من اول الحمل الى الدرجة التي تريد فاعرف ميل تلك الدرجة فما كان فاعرف وتره وهو وتر ميل الدرجة ثم انقص ميل الدرجة من تسعين واعرف وتر ما يبقى وهو وتر تمام ميل الدرجة ثم اضرب وتر<sup>1</sup> ميل الدرجة في وتر تمام الميل 15 كلّ فما بلغ فاقسمه على وتر الميل كلّ فما حصل فاضربه في نصف القطر وهو ستون فما بلغ فاقسمه على وتر تمام ميل الدرجة فما حصل فاقوسه فما بلغت القوس فهو \*مقدار ما يطلع في فلك معدّل النهار من اول الحمل الى تلك الدرجة التي اردت. فان كنت حسبت لثلاثين درجة فهو مطالع برج الحمل كلّ وان كنت حسبت لستين فهو مطالع الحمل والثور جميعًا فألقِ منه مطالع الحمل تبقى مطالع الثور ثم انقص مطالع الحمل والثور جميعًا من تسعين فما بقي فهو مطالع الجوزاء. فاذا عرفت مطالع الحمل فانّ 20 مطالع السُّنْبُلَةِ والحُوت والميزان مثله ومطالع الأسد والدَّلو والعقرب مثل مطالع الثور ومطالع القوس والجدي والسرطان مثل مطالع الجوزاء وعلى هذا الرسم تستخرج مطالع درجة بدرجة وتثبت ذلك

f. 13,v.

1) Cod. وتر تمام

في الجداول وتبتدئ من أول الجدي لكي تعلم مطالع البروج في وسط السماء لكل بلد منه ويكون العدد الذي يُعلم به ما يتوسط السماء وما يطلع من الأجزاء<sup>1</sup> في كل بلد عدداً واحداً بعينه وسنُبين كيف تجدّول المطالع عند ذكر مطالع البروج في الأقاليم لكيلا يتكرّر القول.

## الباب السادس

5

في خواص الخطوط المتوازية الموازية لمعدل النهار ومواضع الارض العامرة المعلومة في الطول والعرض وما يتبع ذلك

- 10 قال ينبغي ان نبتدئ بذكر فلك معدل النهار ثم ذكر الافلاك الباقية المائلة عنه الى ناحية الشمال وما يُسامت هذه الافلاك من مواضع الارض فنقول إنّ الخط الذي تحت فلك معدل النهار من الارض هو الخط الذي يسمّى خط الاستواء وهو الذي لا عرض له ومدار فلك معدل النهار عليه وفوقه من المشرق الى المغرب والنهار والليل فيه مستويان ابداً في جميع أيام السنة كما ذكرنا بدئاً وهذا الخط وحده فقط اذا جازت عليه الشمس اعتدل النهار والليل وتساويا في الحس في جميع الارض والشمس
- 15 عند ذلك تقع على النقطة المشتركة من فلك البروج وفلك معدل النهار\* وذلك انه موضع تقاطع f. 14,r. الفلكين وهي نقطة رأس [الحمل ورأس]<sup>2</sup> الميزان وعند ذلك فقط تظل الشمس فوق رؤس من كان يسكن هذا الخط في اوقات انتصاف النهار ولا يكون للقائمين عند ذلك هناك ظلّ واذا كان مجرى الشمس في نصف فلك البروج الشمالي كان ميل أظلال القائمين في وقت انتصاف النهار هناك الى ناحية الجنوب واذا كان مجراها في النصف الجنوبي من فلك البروج كان ميل الأظلال حينئذ في اوقات
- 20 انتصاف النهار الى ناحية الشمال وهذا الخط وحده فقط هو الذي يُحدّ ناحية الجنوب من جميع الربع المسكون. وايضاً فإن جميع الكواكب تطلع وتغرب هناك لأن قطبي الكرة تكون هناك في نفس دائرة الأفق ودور الفلك هناك دولابي وهو السنوي. وليس بمعلوم على الحقيقة ان هذا الخط من الارض

1) Cod. — 2) Deest in cod.

- المسكون لأنه لم نَر أَحَدًا يُزَعِم أَنَّهُ انتهى إليه في زماننا هذا ولا ذكر بطليموس ذلك في كتابه ولكنه معروف عند أهل الفهم أن مزاج هذا الخطّ معتدل لأن الشمس لا تبعد عنه بُعداً مفرطاً ولا يطول اظلالها على سمتة لسرعة ممرها عند ذلك في الميل فلذلك يكون الصيف والشتاء فيه حسني المزاج. فقد يظهر مثل ما وصفنا فيما قرب منه مثل بلد صنعاء وعدن وغيرهما من بلد اليمن التي تقرب إليه.
- ﴿وَأَمَّا سائر الخطوط الباقية﴾ المائلة عن هذا الخطّ إلى ناحية الشمال وهي الخطوط المتوازية الموازية <sup>5</sup> لهذا الخطّ المذكور فإن جميع الكواكب التي تقع في خطّ منها في الدائرة التي مركزها قطب فلك معدّل النهار الشمالي المخطوطة ببعد ارتفاع القطب في ذلك الخطّ عن الأفق لا تغيب في ذلك الخطّ بته. والكواكب الخارجة عن هذه الدائرة فما كان منها قريباً من هذه الدائرة فقد يرى في الليلة مرتين في أول الليل مرة وفي آخره أخرى\* ويغيب فيما بين ذلك والكواكب التي على سمت الرأس منها هي التي تقطع من الفلك الذي على قطبي معدّل النهار قوساً فيما بين الكوكب وبين معدّل النهار مساوية لما <sup>10</sup> بين الخطّ وبين معدّل النهار. والكواكب الأبدية الخفاء هي التي تقع في الدائرة التي مركزها قطب معدّل النهار الجنوبي المخطوطة ببعد انخفاض القطب عن الأفق وأما سائر الكواكب الباقية الخارجة عن هذه الصفة فإنها تطلع وتغيب ولذلك إذا رُصد أحد الكواكب التي تكون في الدائرة التي مركزها قطب فلك معدّل النهار الشمالي المخطوطة ببعد ارتفاع القطب عن الأفق فأخذ ارتفاعه أعلى ما يكون وذلك عند مجازه على خطّ وسط السماء<sup>1</sup> من فوق القطب حيث يكون بين سمت الرأس والقطب <sup>15</sup> ثم أمهل حتى يصير على خطّ وسط السماء من تحت القطب فيما بين القطب والأفق وذلك اخفض وأخذ ارتفاعه عند ذلك فعلم ما بين الارتفاعين من الفضل فزيد نصفه على أقل الارتفاعين كان ذلك هو ارتفاع القطب الشمالي عن الأفق هناك. وكذلك إن جمع أيضاً الارتفاعان جميعاً ثم أخذ نصف ما يجتمع منهما كان هو ارتفاع القطب وهو يكون عرض ذلك الموضع في الشمال. ﴿وكلّ خطّ من هذه الخطوط﴾ يكون بعده عن معدّل النهار أقل من الميل فإن الشمس تجوز على سمت الرأس في <sup>20</sup> كلّ خطّ منها في السنة مرتين وذلك معروف من جدول الميل وفي أيّ أجزاء فلك البروج يكون ذلك اعني الجزء الذي تكون الشمس فيه يومئذ لأنها إذا كانت في أول برج الحمل أو الميزان كان مجازها

وتر الضياء. 1) Cod.

في وقت انتصاف النهار على سمت الرأس في خط الاستواء كما قد تقدّم القول فيه أيضاً وذلك لا ينتهي هناك في السنة إلا مرة واحدة وإذا كانت في ناحية الشمال من هاتين النقطتين فإنها توافق سمت رأس من كان يسكن \*تحت مجازها في الميل وهو ان يكون ارتفاع القطب هناك مثل ميل f. 15,r. الدرجة التي تكون فيها الشمس يومئذ إذا كان الميل الى ناحية الشمال ومعلوم ان بعد معدل النهار عن سمت الرأس يقع بمقدار الميل ولا يكون للقائمين هنالك يومئذ في وقت انتصاف النهار ظل فاذا ولّت عنهم كان أظلال القائمين في وقت انتصاف النهار الى ناحية الجنوب حتى ترجع اليهم فتظل فوق رؤسهم ثانية فلا يكون أيضاً للقائمين حينئذ ظل حتى تولّى عنهم فتميل اظلال القائمين عند ذلك الى ناحية الشمال. ﴿وما كان من الخطوط الباقية﴾ التي بعدها عن معدل النهار اكثر من مقدار الميل فإن الشمس لا تبلغ سمت رأس أهلها أبداً ولا تميل اظلال القائمين فيها الى ناحية الجنوب في وقت انتصاف النهار ويزيد اختلاف الليل والنهار في الطول والقصر فيها الى ان ينتهي الى الخط الذي بعده عن معدل النهار ست وستون درجة وخمس وعشرون دقيقة التي هي مقدار ما ينقص الميل كلّ من تسعين ففي هذا الخط وحده اذا صارت الشمس في نقطة المنقلب الصيفي التي تدعى رأس السرطان تكون زيادة النهار فيه اثنتا عشرة ساعة ولذلك يكون اليوم والليلة جميعاً يوماً واحداً نهائياً كلّ ويصير الليل مثل ذلك اذا صارت الشمس في نقطة المنقلب الشتوي التي تدعى رأس الجدي وهذا الخط وحده فقط هو أول الخطوط التي تميل فيها اظلال القائمين الى جميع نواحي الافق لأن انتصاف النهار<sup>1</sup> فيما وراء هذا الخط الى ناحية الشمال غير محدود ويكون فلك البروج في هذا الخط وحده فقط هو الافق نفسه اذا اشرقت منه نقطة الاعتدال الربيعي وذلك ان رأس السرطان يطلع من نقطة الشمال ومع ذلك تكون نقطة رأس الحمل على الافق الشرقي طالعة من مطلع الاعتدال ولذلك اذا جازت الشمس على نقطة المنقلب الصيفي لا تغيب يوماً وليلة بل يكون مجازها حول الافق \*بابعاد مختلفة عنه<sup>2</sup> الى ان تعود الى نقطة الشمال فلا يكون لذلك<sup>3</sup> اليوم ليل بته. ﴿قال﴾ فاما باقي الخطوط المائلة عن هذا الخط الى ناحية الشمال فإن اظلال القائمين تدور حولها في كلّ خط منها الى جميع النواحي من الافق ويكون طول النهار في كلّ خط منها معلوماً من جدول الميل وذلك ان ميل الاجزاء التي تبعد الشمس

ذلك Cod. 3) — منه Cod. 2) — Deest in cod. 1)

في هذه الخطوط عن نقطة المنقلب اذا أنقصت من تسعين كان الذي يبقى هو بُعد الخط الموازي  
 لمعدل النهار عن معدل النهار اعني ارتفاع القطب في ذلك الخط. والجزاء التي تقطع الشمس من  
 ناحيتي نقطة المنقلب تكون إما ابدية الظهور وإما ابدية الخفاء ولذلك يكون طول النهار في بعض  
 هذه الخطوط الشهر والشهرين والثلاثة والاقل والاكثر والليل في ضد ذلك مثله الى ان ينتهي الى  
 الخط الذي يكون بعده عن معدل النهار جميع اجزاء الربع وهو الذي يكون ارتفاع القطب فيه تسعين<sup>5</sup>  
 جزءاً فهناك يكون طول النهار ودور ظل القائمين حولها الى جميع نواحي الافق قريباً من ستة اشهر لانه  
 هنالك لا يكون نصف فلك البروج الشمالي الذي من اول الحمل الى آخر السنبلة غائباً تحت الارض  
 ابداً ولا نصفه الباقي الجنوبي ظاهر فوق الارض ابداً ولذلك تكون السنة كلها يوماً واحداً نصف نهار  
 ونصف ليل وعند ذلك فقط يكون القطب الشمالي فوق سمت الرأس ويكون فلك معدل النهار في  
 موضع ابدى الظهور وابدى الخفاء وذلك انه في نفس موضع الافق هناك وبين ان دور الفلك<sup>10</sup>  
 هنالك رحاوي. وفيما بين خط الاستواء وهذا الخط تختلف المدارات فيما بين الدولابي والرحاوي  
 فيميل بحسب ميل الموضع عن خط الاستواء في قربه وبُعد من كل واحد من الخطين والله اعلم.  
 ﴿ ونضع مثلاً ﴾ لبعض اقدار النهار في بعض هذه الخطوط ليكون القياس اليه \* ونجعله في الخط  
 الذي بعده عن فلك معدل النهار تسعة وستون جزءاً واربع واربعون دقيقة وهو ارتفاع القطب عن  
 هذا الخط فاذا نقصنا ذلك من تسعين بقي عشرون جزءاً وست عشرة دقيقة ونجد الشمس توافق مثل<sup>15</sup>  
 هذه الاجزاء من ميل الشمال اذا كان بعدها عن نقطة المنقلب الصيفي عن كل الجهتين ثلثين جزءاً  
 وذلك من حين تكون في اول الجوزاء فلا تزال ظاهرة فوق الارض تدور حول الافق الى ان تنتهي  
 الى اول برج الأسد ولذلك لا تغيب في هذا الخط بته ما دامت في هذه الستين الجزء الذي على  
 جنبي نقطة المنقلب فيكون طول النهار ودور ظل القائمين حولها الى جميع نواحي الافق حتى تقطع الشمس  
 هذه الاجزاء المذكورة وذلك في قريب من شهرين. واذا كان<sup>2</sup> كل بعدها عن نقطة المنقلب الشتوي<sup>20</sup>  
 فيما بين الجزئين المنقلبين لهذين الجزئين لم تظهر فوق الارض وذلك من حين توافق اول القوس الى  
 ان تنتهي الى اول الدلو ولذلك يكون طول الليل قريباً من شهرين ايضاً. وأما<sup>1</sup> الخط الذي بعده عن

f. 16,r.

1) Cod. ان — 2) Deest in cod.